Materiali semiconduttori

Per approfondimenti (Millmann) :

- **Chap. 1: Semiconductors**
  - 1.1 – 1.2 : conduction in metals (ripasso Fisica 2)
  - 1.3 the intrinsic semiconductor
  - 1.4 extrinsic semiconductors
  - 1.5 variations in the properties of silicon
  - 1.6 diffusion
  - 1.7 graded semiconductors

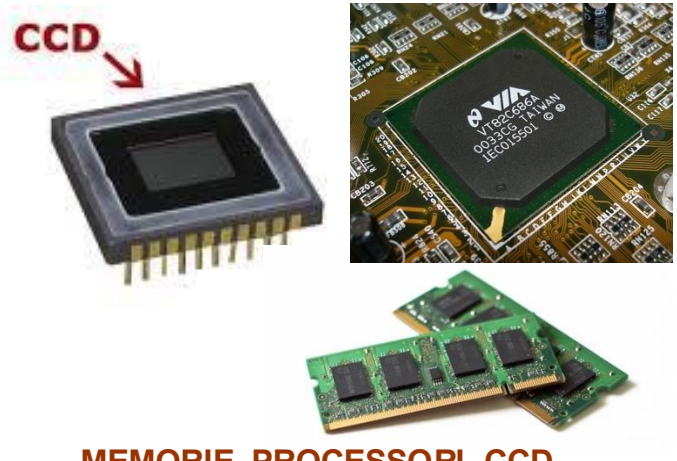
Materiali semiconduttori



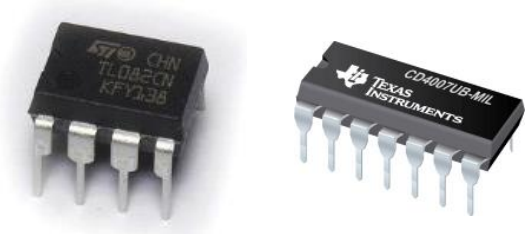
DIODI 1N4148 E 1N5231B (ZENER) DEL LABORATORIO DI FISICA



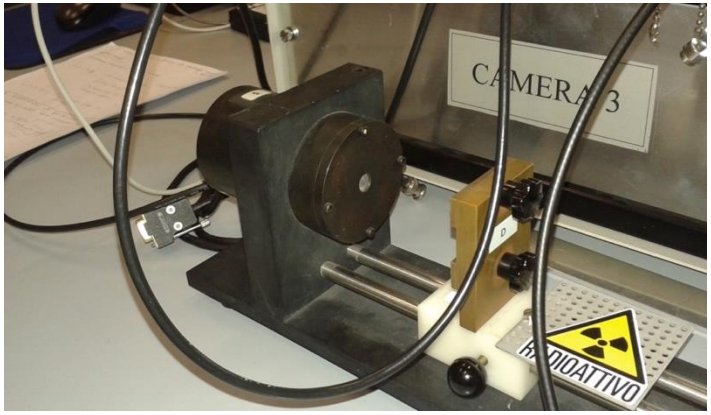
TERMOMETRO DIGITALE A DIODI



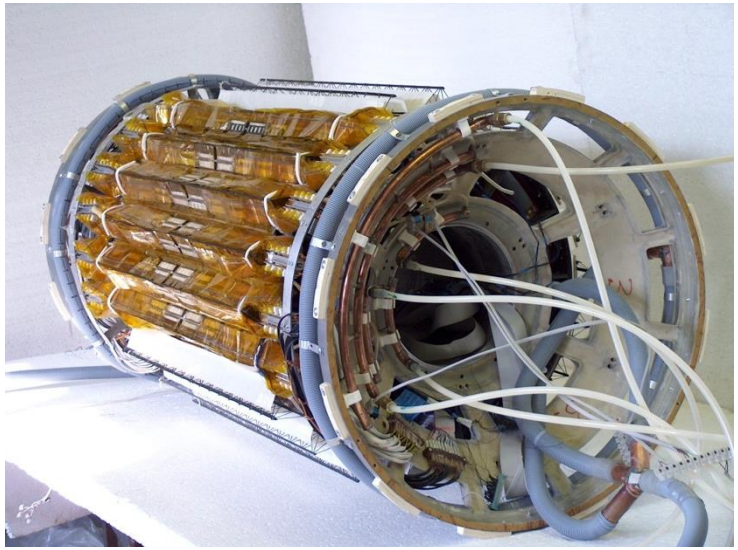
MEMORIE, PROCESSORI, CCD...



INTEGRATI TL082 e CD4007UB DEL LABORATORIO DI FISICA



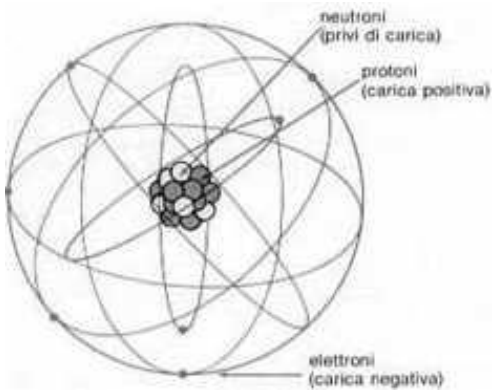
RIVELATORE AL SILICIO PER RADIAZIONE X NEL LABORATORIO DI FISICA

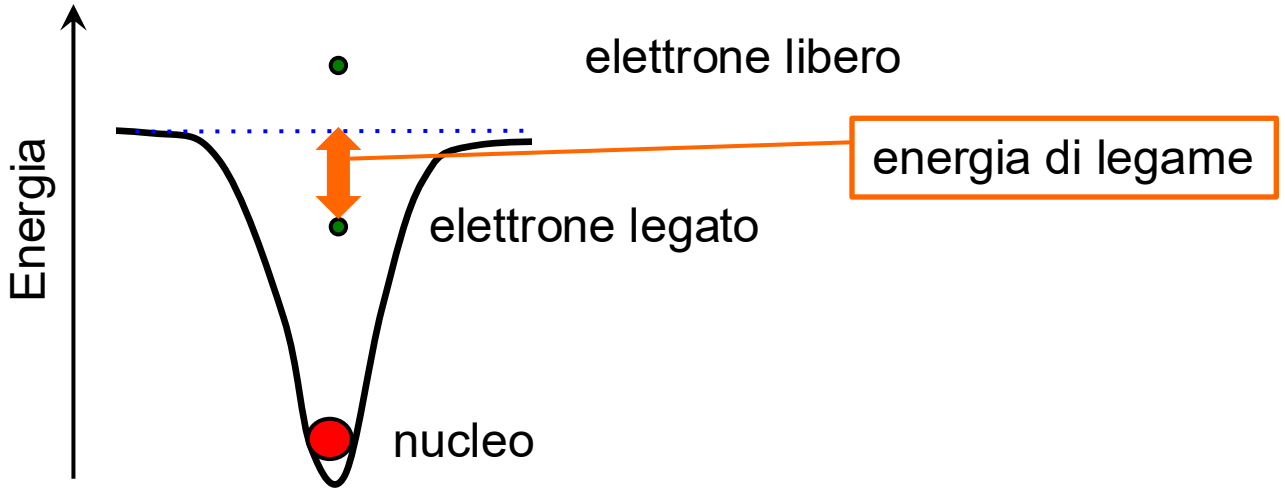


SISTEMA DI TRACCIAMENTO INTERNO (ITS) DI PRIMA GENERAZIONE DELL'ESPERIMENTO ALICE A LHC CON 3 TIPI DI RIVELATORI DI POSIZIONE AL SILICIO

Materiali semiconduttori

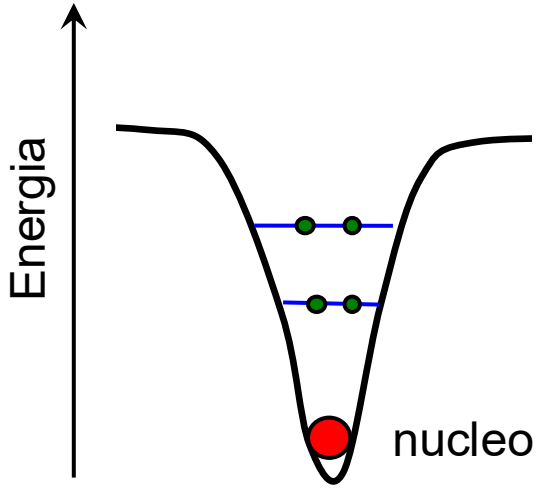
La conduzione e l'energia di legame degli elettroni





descrizione quantistica:

- gli stati accessibili agli elettroni hanno energia definita e quantizzata.
- non ci possono essere 2 elettroni con gli stessi numeri quantici (Pauli)

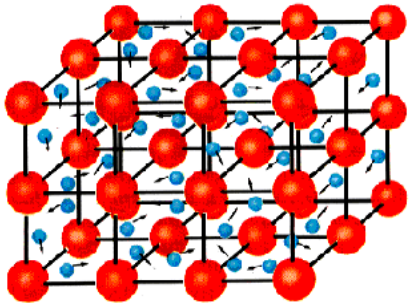


Materiali semiconduttori

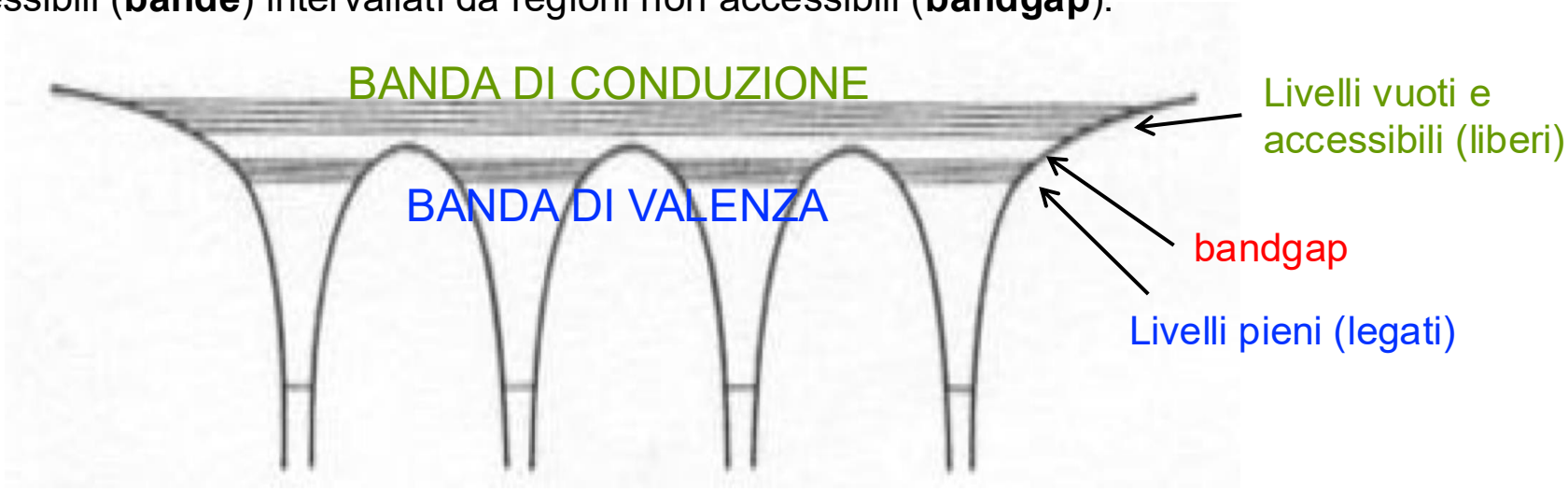
La conduzione e l'energia di legame degli elettroni

Reticoli cristallini:

• l'interazione elettromagnetica tra le cariche elettriche degli atomi crea delle strutture regolari in cui i **nuclei** si dispongono nei nodi del reticolo



• con gli atomi così vicini e disposti regolarmente gli **elettroni** dei livelli più esterni interagiscono tra loro formando delle regioni di livelli accessibili (**bande**) intervallati da regioni non accessibili (**bandgap**).

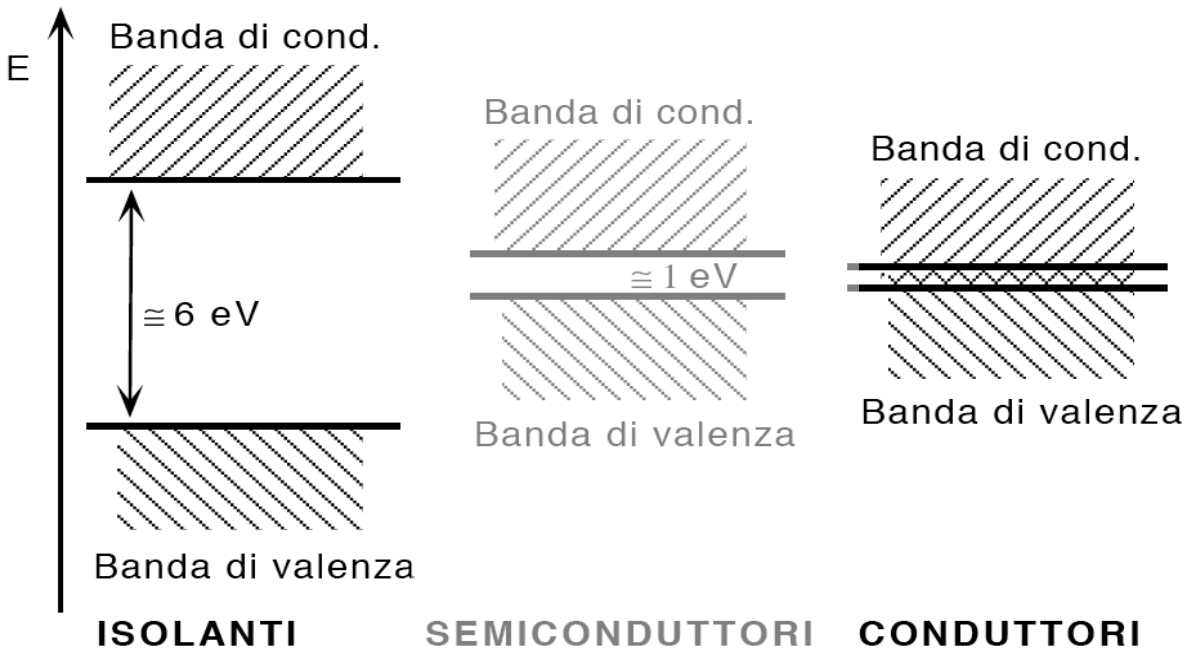


Materiali semiconduttori

La conduzione e l'energia di legame degli elettroni

Se la banda di valenza è piena, un elettrone per muoversi deve essere portato al primo livello disponibile nella banda di conduzione

Gli elettroni più esterni non riescono a raggiungere la banda di conduzione



Gli elettroni più esterni hanno libero accesso alla banda di conduzione

conducibilità →

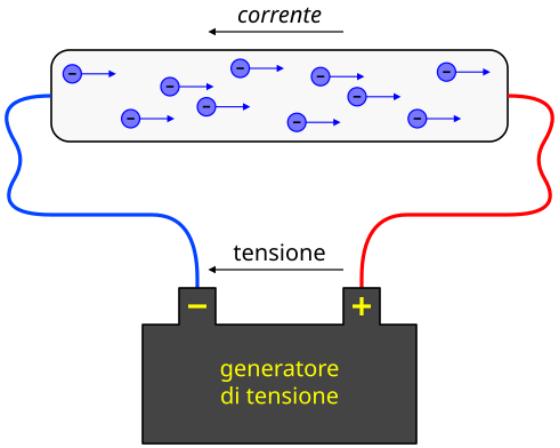
Materiali semiconduttori

La conduzione nei metalli (ripasso Fisica 2...)

- In un metallo (es. Cu) abbiamo gli elettroni meno legati che sono praticamente liberi di muoversi all'interno del materiale. In condizione di assenza di campi esterni si muoveranno per agitazione termica (modello classico di Drude), facendo urti con gli ioni del reticolo e subendo ogni volta grandi variazioni di velocità sia in termini di direzione che di modulo.

- Se mediamo su temi lunghi la velocità vettoriale sarà nulla $< \vec{v} > = \vec{0}$ (elettrone mediamente fermo), mentre il modulo v , legato all'energia cinetica, è piuttosto elevato (dell'ordine dei 100 km/s!)

- Sempre in media, tra un urto e il successivo passerà un tempo τ legato a quanto gli elettroni sono interagenti (elettroni più interagenti, tempo medio più corto)



Materiali semiconduttori

La conduzione nei metalli (ripasso Fisica 2...)

- Se applichiamo $\vec{E}$ esterno ci sarà una forza $\vec{F} = -e\vec{E}$ che imprimerà all'elettrone una componente di velocità non casuale parallela al campo. Possiamo considerare questa componente mediamente resettata ad ogni urto, quindi dopo un tempo *t* dall'ultimo urto avremo:

$$\overrightarrow{v_D}(t) = \frac{-e\vec{E}}{m}t$$

- Ora consideriamo che τ può essere espresso come $\tau = < t > = \int_0^\infty tP(t)dt$ con *P(t)* probabilità di fare un urto dopo l'urto precedente. Il valore medio di $\overrightarrow{v_D}$ diventerà così:

$$< \overrightarrow{v_D}(t) > = \int_0^\infty \overrightarrow{v_D}(t)P(t)dt = \frac{-e\vec{E}}{m}\int_0^\infty tP(t)dt = \frac{-e\vec{E}}{m}\tau \quad \propto E$$

- Questa è la **velocità di drift** con cui le cariche variano la loro posizione media nel tempo all'interno del conduttore.
- Se introduciamo ora la **mobilità** $\boldsymbol{\mu = \frac{e\tau}{m}}$ tale che $\overrightarrow{v_D} = -\mu\vec{E}$ e la **densità di corrente** $\vec{j} = q\overrightarrow{v_D} - ne\overrightarrow{v_D}$ (*n* densità dei portatori di carica) abbiamo le note relazioni:

$$\vec{j} = \sigma\vec{E} = \frac{1}{\rho}\vec{E} \qquad \text{con } \sigma = ne\mu$$

dove **σ è la conducibilità** e **ρ la resistività**

Materiali semiconduttori

La conduzione nei metalli (Fisica 2...)

$$\vec{j} = -ne\overrightarrow{v_D} = (ne\mu)\vec{E} = \sigma\vec{E} = \frac{1}{\rho}\vec{E}$$

$\sigma \propto n$ $\qquad$ $\sigma \propto \mu$

- Nei metalli le **tipiche mobilità** sono dell'ordine dei 10^2 $cm^2/(Vs)$

- le **velocità di drift**, per un classico filo elettrico con sezioni dell'ordine dei mm^2 e correnti dell'ordine dell'A, sono **dell'ordine dei mm/s** , quindi molto più piccole rispetto alla velocità termica (e ovviamente rispetto alla propagazione del campo elettro-magnetico...)

e nei semiconduttori?

Materiali semiconduttori

Legge di Ohm : $V = R \cdot I$ $\Rightarrow$ $R = \rho \frac{L}{S}$ $\rho =$ resistività

ISOLANTI	$\rho > 10^5 \Omega cm$
SEMICONDUTTORI	$10^{-3} < \rho < 10^5 \Omega cm$
CONDUTTORI	$\rho < 10^{-3} \Omega cm$

Materiale	Resistività (Ω cm)
Rame	1.7×10^{-6}
Metalli	$10^{-5} – 10^{-6}$
Vetro	$10^{8} – 10^{12}$
Diamante	10^{16}
Silicio puro a T ambiente	2.5×10^{5} => quasi isolante
Silicio puro a 400 K	$10^{3} – 10^{4}$ => semicond.

Materiali semiconduttori

Materiali semiconduttori (intrinseci)

IV gruppo = 4 e^- nel guscio esterni disponibili per legami

Tra i più comuni abbiamo:

- **ELEMENTARI** : $_{14}$Si, $_{32}$Ge (IV gr.)
- **COMPOSTI BINARI** : GaAs, InP (LED) (III-V gr., ma anche II-VI gr...)
- anche **COMPOSTI TERNARI** : AlGaAs..

TABLE 2.2
Portion of the Periodic Table, Including the Most Important Semiconductor Elements (shaded)

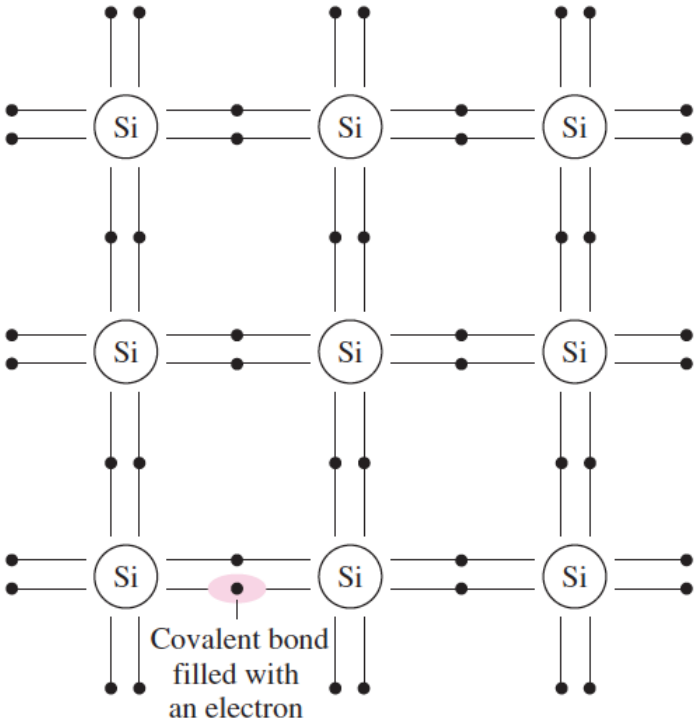
	IIIA	IVA	VA	VIA
	5 10.811 **B** Boron	6 12.01115 **C** Carbon	7 14.0067 **N** Nitrogen	8 15.9994 **O** Oxygen
	13 26.9815 **Al** Aluminum	14 28.086 **Si** Silicon	15 30.9738 **P** Phosphorus	16 32.064 **S** Sulfur
IIB				
30 65.37 **Zn** Zinc	31 69.72 **Ga** Gallium	32 72.59 **Ge** Germanium	33 74.922 **As** Arsenic	34 78.96 **Se** Selenium
48 112.40 **Cd** Cadmium	49 114.82 **In** Indium	50 118.69 **Sn** Tin	51 121.75 **Sb** Antimony	52 127.60 **Te** Tellurium
80 200.59 **Hg** Mercury	81 204.37 **Tl** Thallium	82 207.19 **Pb** Lead	83 208.980 **Bi** Bismuth	84 (210) **Po** Polonium

- il Ge è stato il primo semiconduttore usato nel transistor bipolare di Shockley, Bardeen e Brattain nel '47-'48
- Il Si è il più diffuso

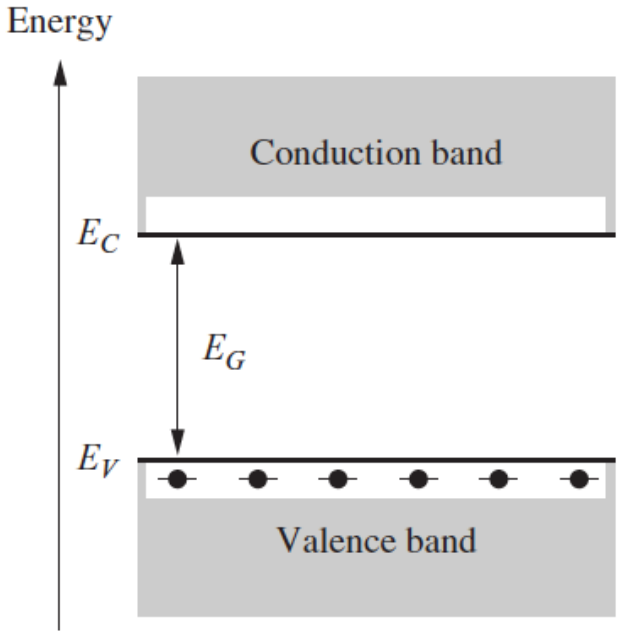
SEMICONDUCTOR	BANDGAP ENERGY E_G (eV)
Silicon	1.12
Germanium	0.66

Materiali semiconduttori

Modelli a legame covalente e a bande di energie



Silicio puro a T = 0 °K

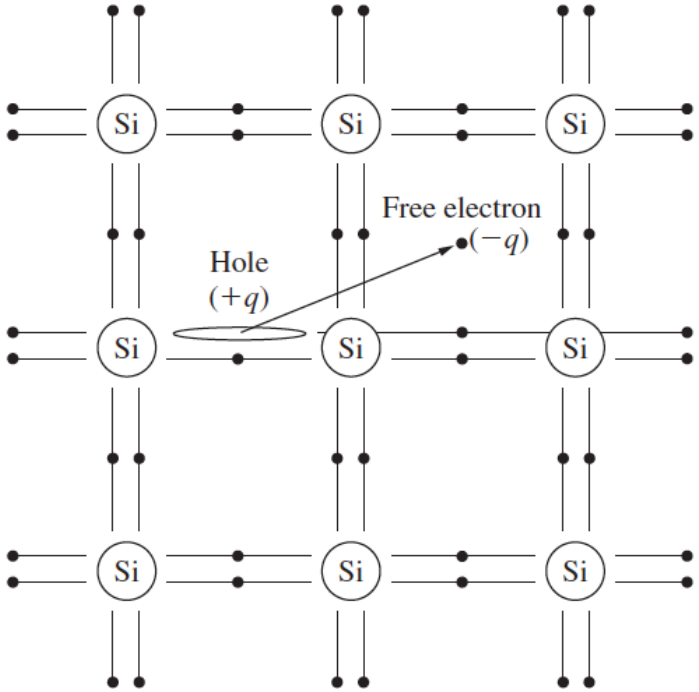


Ogni atomo mette in comune i suoi 4 elettroni di valenza (legami covalenti) con gli atomi vicini nel reticolo. A T=0 °K tutti gli atomi sono perfettamente legati.

La banda di valenza è completamente piena (2 e- per stato) e quella di conduzione vuota.

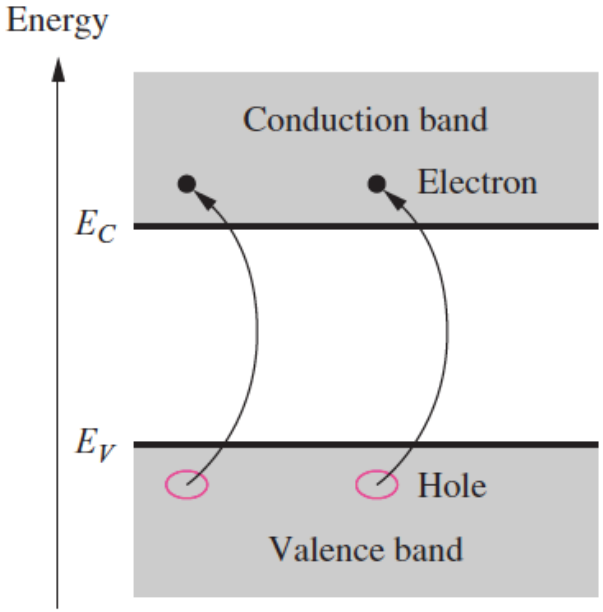
Materiali semiconduttori

Modelli a legame covalente e a bande di energie



Per agitazione termica si rompono alcuni legami: si creano delle **coppie** elettrone libero (-q) e lacuna fissa (+q)

Silicio puro a T > 0 °K

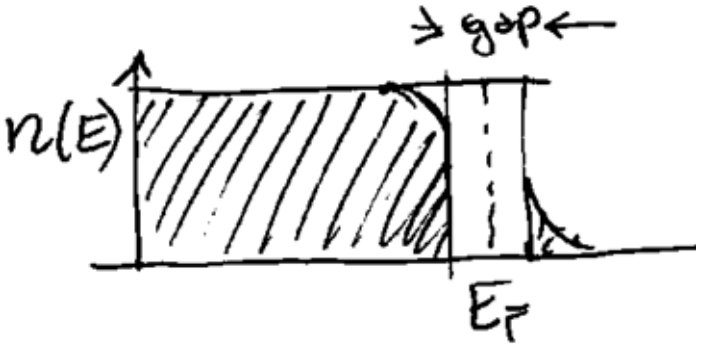


Per agitazione termica alcuni elettroni sono promossi nella banda di conduzione, lasciando nella banda di valenza le corrispondenti lacune.

Materiali semiconduttori

Concentrazione intrinseca degli elettroni liberi

Da considerazioni di tipo statistico si trova: $$n_i^2(T, E_G) = BT^3 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right)$$



dove:

- n_i = concentrazione intrinseca dei portatori di carica negativi (elettroni)
- E_G = bandgap energy
- kT = 0.026 eV a temperatura ambiente

- **n_i del Silicio @ T=300 °K ~ 1 x 10^{10} cm^{-3} (*)** da confrontare con valori tipici di 10^{21}-10^{22} nei conduttori...

  considerato che N_{si} ~ 5 x 10^{22} cm^{-3} => meno di un legame ogni 10^{12} è rotto!

- Al crescere di T aumenta l'energia termica => aumenta la probabilità di rompere i legami: **n_i del Silicio @ T=400 °K ~ 4 x 10^{12} cm^{-3}** (cioè 400 volte più alta che a T_{amb})

(*) *vecchio valore: 1.45 x 10^{10} cm^{-3}*

Materiali semiconduttori

Corrente di deriva e mobilità

- Se applichiamo un campo elettrico esterno $\vec{E}$, gli **elettroni** in banda di conduzione si muoveranno con una velocità di deriva $\vec{v}_n^{DRIFT}$ nella direzione del campo.

- Alla velocità di deriva è associata una densità di corrente:

$$\vec{j}_n^{DRIFT} = n(-q)\vec{v}_n^{DRIFT} = n(-q)(-\mu_n)\vec{E}$$

densità di carica spaziale

*coefficiente di **mobilità** degli elettroni*

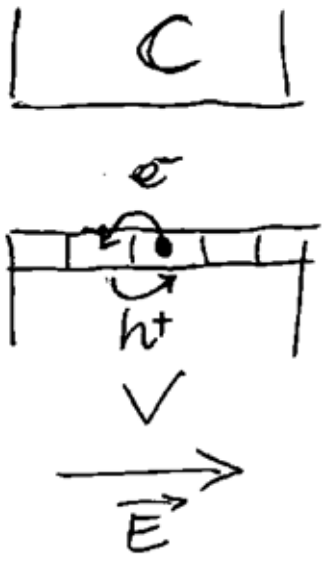
- Ricordando poi che $\vec{E} = \rho \cdot \vec{j} = \frac{1}{\sigma} \cdot \vec{j}$ avremo:

$$\vec{j}_n^{DRIFT} = nq\mu_n\vec{E} \quad \rightarrow \quad \sigma = nq\mu_n$$

conducibilità elettrica ***dovuta agli elettroni***

Materiali semiconduttori

Mobilità delle lacune e corrente di deriva totale



- In banda di valenza (V) a T>0 ci sono delle lacune (h^+). Sotto l'azione di un campo $\vec{E}$ **un elettrone di un atomo vicino può passare nella lacuna per effetto tunnel**, annullandola e creandone una nuova nel sito di origine.

- L'effetto complessivo è quello di un **moto di lacune** nella direzione del campo a a cui è associata una corrente di drift j_p^{DRIFT} con la corrispondente mobilità μ_p

- La **corrente totale di drift** è composta quindi di **due contributi**, quello dovuto agli elettroni + quello delle lacune:

$$\vec{j}^{DRIFT} = nq\mu_n\vec{E} + pq\mu_p\vec{E} = q(n\mu_n + p\mu_p)\vec{E} \qquad \text{e quindi} \qquad \sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

Materiali semiconduttori

Ancora sulla mobilità

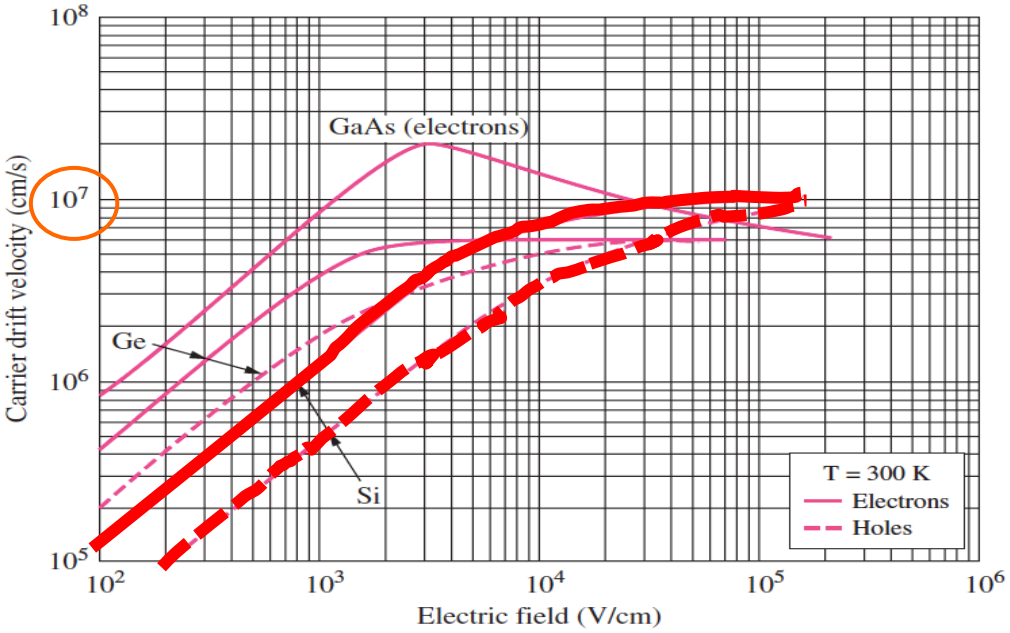
- Per campi E non troppo forti v_D cresce circa linearmente con E => in prima approssimazione si considera μ costante.

- A T = 300 °K per il **Silicio puro** (intrinseco) abbiamo:

$$\mu_n \sim 1350 \quad cm^2/Vs$$

$$\mu_p \sim 500 \quad cm^2/Vs$$

per campi E < 5kV/cm



- Per il Silicio abbiamo $v_{SAT} \sim 10^7\ cm/s$ per campi dell'ordine di 10^4-10^5 V/cm , lineare fino a circa 5 kV/cm (0.5 V/μm)

- In generale però μ dipende da diversi fattori: $\mu = \mu(E, T, N_{impurities}, \ldots)$

Materiali semiconduttori

Semiconduttori drogati



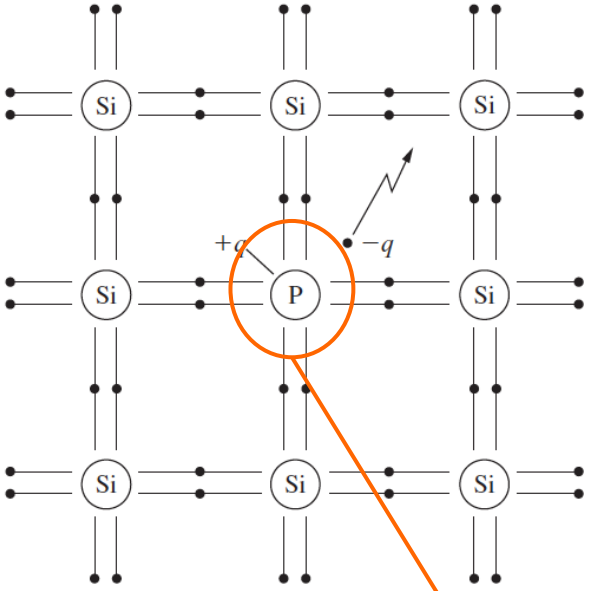
- Un aspetto interessante e fondamentale dei semiconduttori è la **possibilità di alterare in modo sostanziale e controllato le proprietà elettriche** inserendo delle opportune **impurità** attraverso il processo chiamato **drogaggio**.

- Le tipiche impurità sono **atomi pentavalenti o donatori** (es. il Fosforo) e **trivalenti o accettori** (ad es. il Boro)

Materiali semiconduttori

Semiconduttori drogati

Droganti pentavalenti (donatori)



l'atomo di Fosforo fa 4 legami con Silicio e lascia il 5° elettrone in prossimità della banda di conduzione rimanendo carico positivamente (+q)

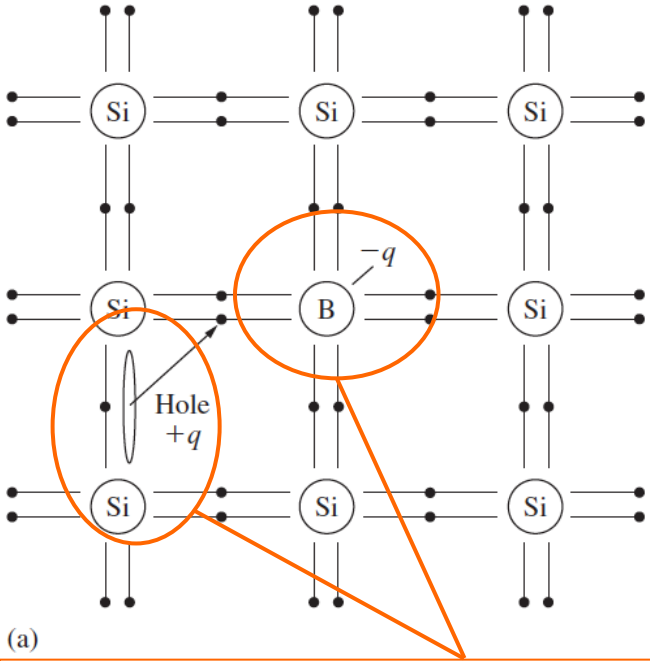


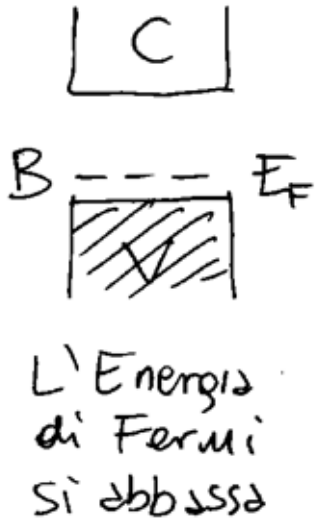
- Il **Fosforo** (P) ha **5 elettroni disponibili per legami covalenti**.
- 4 elettroni si legano al Silicio e l'ultimo resta debolmente legato (ovvero vicino alla banda di conduzione)
- Dal punto di vista energetico equivale a un **innalzamento del livello di Fermi** che si porta vicino alla banda di conduzione

Materiali semiconduttori

Semiconduttori drogati

Droganti trivalenti (accettori)





l'atomo di Boro fa 4 legami prendendosi l'elettrone in più da un Silicio vicino => è carico negativamente (-q) e lascia l'atomo di Si con la lacuna (+q)

- Il **Boro** (B) ha **3 elettroni disponibili per legami covalenti**.
- Sostituendosi al Silicio lascia un legame incompleto che può facilmente prendersi un elettrone da un altro Si e creare una lacuna
- Dal punto di vista energetico equivale a un **abbassamento del livello di Fermi** che va a situarsi in prossimità della banda di valenza

Materiali semiconduttori

Semiconduttori di tipo n e di tipo p

- In un semiconduttore drogato ci sono sia impurità di tipo accettore che donatore.

- Un semiconduttore si dice di **tipo n** (*n-type*) se $n > p$

  tipo p (*p-type*) se $p > n$

- Le cariche con densità maggiore sono i **portatori maggioritari**, gli altri i **portatori minoritari.**

Materiali semiconduttori

Legge di azione di massa

- In un **semiconduttore intrinseco** per ogni elettrone e^- promosso in banda di conduzione abbiamo una lacuna $h+$ in banda di valenza (creazione di una coppia)

- detta n = densità dei portatori di carica negativa

  p = densità dei portatori di carica positiva

  nel semiconduttore intrinseco avremo:

$$n = p = n_i \qquad \text{ovvero:} \quad \boxed{np = n_i^2 \qquad \textbf{Legge di azione di massa}}$$

- Nei **semiconduttori drogati** abbiamo invece $n \neq p$ anche di molti ordini di grandezza. Si trova però con considerazioni di meccanica statistica che **all'equilibrio termodinamico vale ancora** $\boldsymbol{np = n_i^2}$

Materiali semiconduttori

Densità dei portatori maggioritari e minoritari

- Tipicamente N_D , N_A $>> n_i$ e con semplici calcoli si trova:
  - per **N_D > N_A** il cristallo è di **tipo n** e **$n = N_D - N_A$** ($n \sim N_D$ *se* $N_D >> N_A$)
  - per **N_A > N_D** il cristallo è di **tipo p** e **$p = N_A - N_D$** ($p \sim N_A$ *se* $N_A >> N_D$)

Esempio: *Si (P @1 ppm):* $n = N_D = 5 \times 10^{16}\ cm^{-3}$

$$pn = n_i^2 \quad \square \quad p = \frac{n_i^2}{n}$$

un cristallo di tipo n ha sempre n >> p

$=> p = 10^{20} / (5 \times 10^{16}) = 2 \times 10^{3}\ cm^{-3} = p$

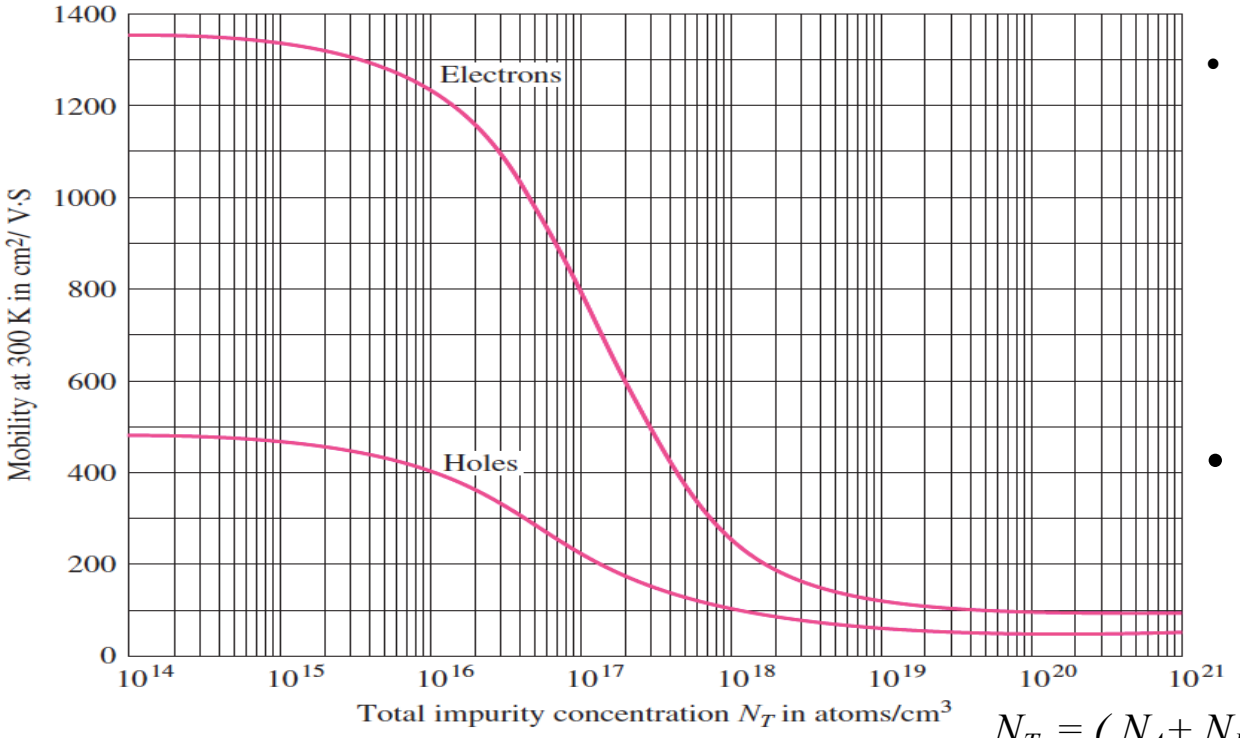
$=> p / n < 10^{-13}$ *le lacune sono di gran lunga i portatori minoritari!*

- Per la **legge di azione di massa**, se N_D , N_A $>> n_i$ avremo quindi che:

maggioritari >> minoritari

Materiali semiconduttori

Drogaggio e mobilità



- I droganti sono **impurità** e come tali perturbano la regolarità del reticolo, ostacolando la mobilità di elettroni e lacune.
- μ **cala** quindi al crescere del **drogaggio totale** (nel Si anche di oltre un fattore 10!)

$$N_T = (N_A + N_D)$$

- **mobilità drogato < mobilità puro** => anche la **velocità di drift** nel drogato è inferiore.

Materiali semiconduttori

Conducibilità nei conduttori drogati

- Si era detto: $\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$

Per un n-type abbiamo $n >> p$ quindi: $\sigma_{n-type} \approx qn\mu_n$

La conducibilità in un semiconduttore drogato è dovuta essenzialmente ai suoi portatori maggioritari

- Riassumendo, in base a quanto detto prima:

$$n-type: \quad \sigma_{n-type} = q(N_D - N_A)\mu_n \approx qN_D\mu_n$$
$$p-type: \quad \sigma_{p-type} = q(N_A - N_D)\mu_p \approx qN_A\mu_p$$

- Esempio: *Si (P @1 ppm) a T=300K:* $\sigma = (1.6 \times 10^{-19})(5 \times 10^{16})(970^{*}) = 8\ (\Omega\ cm)^{-1}$

$\Rightarrow \rho = 1/\sigma \sim$ ***0.1 Ω cm*** (da confrontare con i **250000** del Si puro...)

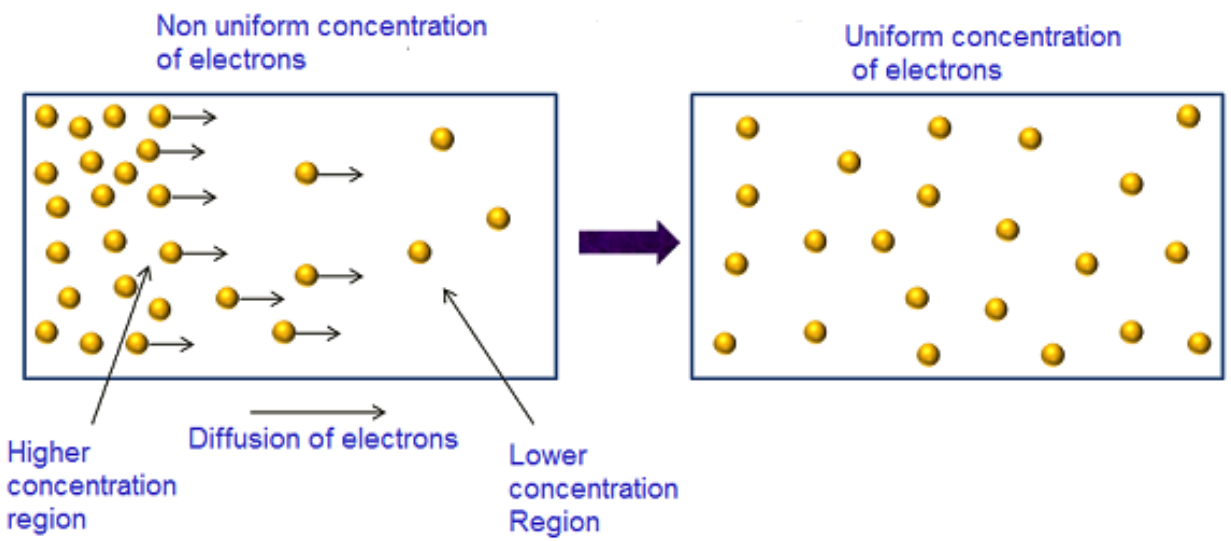
(*) il valore della mobilità è inferiore a quello del Si puro a causa del drogaggio.

Materiali semiconduttori

Corrente di diffusione

- Se la concentrazione delle impurità non è omogenea (caso reale) ci saranno, ad esempio, zone con più elettroni vicino a zone con meno elettroni. Per un meccanismo simile all'osmosi gli elettroni della zona più densa tenderanno a diffondere nella zona a minore densità generando una corrente (**corrente di diffusione**).

- La corrente di diffusione è proporzionale **all'opposto del gradiente della concentrazione**



Materiali semiconduttori

Corrente di diffusione e corrente totale nel diodo

- In una dimensione possiamo scrivere:

$$j_p^{DIFF} = +q\, D_p \frac{-dp}{dx} = -q\, D_p \frac{dp}{dx} \qquad j_n^{DIFF} = -q\, D_n \frac{-dn}{dx} = +q\, D_n \frac{dn}{dx}$$

dove $D_{p,n} = \mu_{n,p} \frac{kT}{q} = \mu_{n,p} V_T$ è il **coefficiente di diffusività**, legato alla mobilità e alla temperatura

- La **corrente totale nel diodo** è la somma del contributo di Drift con quello di Diffusione:

$$j^{TOT} = j_p^{DRIFT} + j_p^{DIFF} + j_n^{DRIFT} + j_n^{DIFF}$$

$$= \underbrace{qp\mu_p E - q\, D_p \frac{dp}{dx}}_{\text{lacune}} + \underbrace{qn\mu_n E + q\, D_n \frac{dn}{dx}}_{\text{elettroni}}$$

Materiali semiconduttori

Esercizi

- Un silicio a T=300K è drogato con Boro a $2x10^{16}$ cm^{-3} . (a) è un n-type o un p-type? quanto valgono le concentrazioni n e p ? (b) viene aggiunto poi Fosforo a $6x10^{16}$ cm^{-3} . Che tipo di cristallo è adesso? Qual è la sua resistività?
  - *p-type, $p = 2 \times 10^{16}$ cm^{-3} , $n = 5 \times 10^{3}$*
  - *n-type, $n = 4 \times 10^{16}$ cm^{-3} , $p = 2.5 \times 10^{3}$*
  - *$\rho = 0.2$ Ohm cm*

- Un silicio ultra-sottile (scala nanometrica) di un microchip deve essere drogato per abbassare la sua resistività. Quanto deve essere il drogante (n-type) affinché un pezzo di sezione 2 x 100 nm lungo 10 nm abbia una resistenza inferiore ai 100 Ohm (a temperatura ambiente) ?
  - *$N_D \sim 3 \times 10^{20}$ cm^{-3}*